

Psuedocode Problem 1 Astronout

INPUT: N (jumlah astronot), K_awal (nilai K awal)

OUTPUT: Urutan eliminasi dan astronot terakhir yang bertahan

BEGIN

Buat list Circle berisi nomor 1 sampai N

$K \leftarrow K_awal$

$CurrentIndex \leftarrow 0$

$EliminationOrder \leftarrow$ list kosong

WHILE jumlah elemen di Circle > 1 DO

Steps $\leftarrow (K - 1) \text{ MOD } \text{panjang}(\text{Circle})$

$EliminateIndex \leftarrow (CurrentIndex + Steps) \text{ MOD } \text{panjang}(\text{Circle})$

$Eliminated \leftarrow \text{Circle}[\text{EliminateIndex}]$

Tambahkan Eliminated ke EliminationOrder

Hapus elemen di posisi EliminateIndex dari Circle

IF $\text{Eliminated} \text{ MOD } 2 = 0$ THEN

$K \leftarrow K + 2$

ELSE

$K \leftarrow K - 1$

END IF

IF $K < 2$ THEN

$K \leftarrow 2$

END IF

$CurrentIndex \leftarrow \text{EliminateIndex} \text{ MOD } \text{panjang}(\text{Circle})$

END WHILE

$LastAstronaut \leftarrow \text{Circle}[0]$

PRINT "Urutan eliminasi: " + EliminationOrder

PRINT "Astronot terakhir: " + LastAstronaut

END

Program ini dibuat untuk mensimulasikan proses seleksi astronot sampai tersisa satu orang terakhir di dalam lingkaran. Di awal, kita memasukkan total astronot (N) dan nilai hitungan awal (K), lalu setiap astronot diberi nomor urut 1 sampai N. Agar perhitungan bisa terus berputar secara melingkar dari posisi akhir kembali ke posisi awal program memanfaatkan operasi modulo.

Setiap astronot yang kena hitungan ke-K akan dieliminasi dengan menggeser sisa elemen di dalam daftar. Setelah itu, nilai K diperbarui secara dinamis: ditambah 2 kalau nomor astronot genap, atau dikurangi 1 kalau ganjil, dengan batas minimum $K = 2$. Hitungan berikutnya langsung berlanjut dari posisi astronot yang baru saja keluar. Proses ini berulang terus sampai tersisa satu astronot yang bertahan.

Pseudocode Problem 2

FUNCTION ke_kapital(c)

 IF $c \geq 'a'$ AND $c \leq 'z'$ THEN

 RETURN $c - 'a' + 'A'$

 END IF

 RETURN c

END FUNCTION

FUNCTION hitung_panjang(str)

 len = 0

 WHILE $str[len] \neq \text{NULL}$ DO

 len = len + 1

 END WHILE

 RETURN len

END FUNCTION

PROCEDURE enkripsi(pesan, OUT pesan_sandi)

 n = hitung_panjang(pesan)

 IF $n == 0$ THEN

 pesan_sandi[0] = NULL

 RETURN

END IF

pesan_sandi[0] = ke_kapital(pesan[0])

FOR i FROM 1 TO n - 1 DO

 nilai_sekarang = ke_kapital(pesan[i]) - 'A' + 1

 nilai_sebelumnya = ke_kapital(pesan[i - 1]) - 'A' + 1

 nilai_baru = nilai_sekarang + nilai_sebelumnya

 IF nilai_baru > 26 THEN

 nilai_baru = nilai_baru - 26

 END IF

 pesan_sandi[i] = CHARACTER('A' + nilai_baru - 1)

END FOR

pesan_sandi[n] = NULL

END PROCEDURE

PROCEDURE dekripsi(pesan_sandi, OUT pesan_asli)

 n = hitung_panjang(pesan_sandi)

 IF n == 0 THEN

 pesan_asli[0] = NULL

 RETURN

 END IF

 pesan_asli[0] = ke_kapital(pesan_sandi[0])

 FOR i FROM 1 TO n - 1 DO

 nilai_sandi = ke_kapital(pesan_sandi[i]) - 'A' + 1

 nilai_sebelumnya = pesan_asli[i - 1] - 'A' + 1

 nilai_asli = nilai_sandi - nilai_sebelumnya

 IF nilai_asli <= 0 THEN

 nilai_asli = nilai_asli + 26

```

END IF

    pesan_asli[i] = CHARACTER('A' + nilai_asli - 1)
END FOR

pesan_asli[n] = NULL
END PROCEDURE

MAIN

    READ pilihan
    READ input_teks
    IF pilihan == 1 THEN
        CALL enkripsi(input_teks, hasil_teks)
        PRINT "Pesan Sandi:", hasil_teks
    ELSE IF pilihan == 2 THEN
        CALL dekripsi(input_teks, hasil_teks)
        PRINT "Pesan Asli:", hasil_teks
    ELSE
        PRINT "Pilihan tidak valid"
    END IF
END MAIN

```

Program ini dibuat untuk mengubah pesan biasa menjadi kode sandi rahasia. Mekanismenya program membaca input teks, menghitung panjang karakternya, lalu mengonversi semua huruf menjadi kapital agar proses perhitungannya konsisten. Sesuai ketentuan, huruf pertama tidak mengalami perubahan sama sekali.

Mulai dari huruf kedua dan seterusnya, tiap huruf digeser maju sebanyak nilai posisi dari huruf asli sebelumnya. Penentuan nilai ini mengacu pada urutan alfabet, yaitu A = 1 sampai Z = 26. Posisi huruf saat ini dijumlahkan dengan posisi huruf tepat di depannya. Jika hasil penjumlahan melebihi 26, nilainya tinggal dikurangi 26 agar posisinya kembali berputar dari awal alfabet (A). Rangkaian huruf baru tersebut kemudian digabungkan hingga membentuk pesan tersandi yang utuh.